

CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS, FONCTIONS POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

1^{re}-Spécialité mathématiques, Exercices

Exercices préliminaires

EXERCICE 1. Identités remarquables

1. Rappeler les 3 identités remarquables

(a) (b) (c)

2. Développer à l'aide des identités remarquables.

a) $A = (x+1)^2$ b) $B = (3x-5)^2$ c) $C = (t+8)(t-8)$ d) $D = (2x+\frac{1}{2})^2$ e) $E = (5x-1)(5x+1)$
 f) $F = (7-4t)^2$

3. Factoriser à l'aide des identités remarquables.

a) $A = x^2 - 36$ b) $B = x^2 + 4x + 4$ c) $C = x^2 - 14x + 49$ d) $D = 100t^2 - 1$ e) $E = 4x^2 + 12x + 9$
 f) $F = 25x^2 - 40x + 16$

EXERCICE 2. Equations de la forme $x^2 = a$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^2 = 16$ b) $x^2 = 7$ c) $x^2 = -9$ d) $x^2 = 0$

EXERCICE 3. Equations produit nul

1. Compléter :

Soient A et B deux expressions numériques.

$A \times B = 0$ si et seulement si ou

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $(x+5)(x-11) = 0$ b) $(2x-6)(4x+2) = 0$ c) $(3x-1)(5x+15) = 0$ d) $x(4x+12) = 0$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes après avoir effectuer une factorisation :

a) $x^2 - 5x = 0$ b) $8x^2 + 10x = 0$ c) $x^2 - 4 = 0$ d) $64x^2 - 1 = 0$ e) $(x-1)^2 + (x-1)(x+2) = 0$
 f) $(x+7)(x-3) + (x+7)^2 = 0$ g) $4x^2 - 100 - (2x+10)(6x+5) = 0$ h) $(x+1)^2 - (2x-3)^2 = 0$

EXERCICE 4. Tableau de variation

Soit f une fonction définie sur $[-5; 5]$ dont le tableau de variation est le suivant :

x	-5	2	5
Variations de f	15	-20	10

1. Quel est le minimum de f et en quelle valeur est-il atteint ?

2. Quel est le maximum de f et en quelle valeur est-il atteint ?

3. Comparer en justifiant $f(-1)$ et $f(1)$.

4. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(4)$. Pourquoi ?

EXERCICE 5. Tableau de signe

Dresser le tableau de signe des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2x + 1$ b) $g(x) = -3x + 6$ c) $p(x) = (2x + 1)(-3x + 6)$ d) $q(x) = \frac{2x + 1}{-3x + 6}$

Définition

EXERCICE 6.

Pour chaque trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$, donner les valeurs de a , b et c .

trinôme	a	b	c
$-5x^2 + 6x - 1$			
$8x^2 + (\sqrt{2} - 1)x + \frac{1}{2}$			

trinôme	a	b	c
$\frac{3}{2}x^2 - x + 4$			
$5 - 4x^2$			

trinôme	a	b	c
$3x - x^2$			
$2x - 3 + x^2$			

EXERCICE 7.

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + 1)^2 - 4x^2 + 6$ est-elle une fonction polynôme du second degré ? Justifier.

EXERCICE 8.

Développer et réduire les expressions suivantes puis préciser s'il s'agit de trinômes du second degré.

a) $\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{2}$ b) $x^2 - (x + 1)^2$ c) $\left(x + \frac{2}{3} \right) \left(\frac{3}{2}x - 1 \right)$ d) $\left(x + \frac{2}{5} \right) \left(x - \frac{2}{5} \right)$

Forme canonique, variations, extremum

EXERCICE 9.

Soit f la fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = -x^2 + 2x + 7$. Laquelle de ces expressions est la forme canonique de f ?

a) $(x - 1)^2 + 6$ b) $-(x + 1)^2 + 6$ c) $-(x - 1)^2 + 8$ d) $-(x + 1)^2 + 8$

EXERCICE 10.

Déterminer les formes canoniques des fonctions dont les expressions sont les suivantes :

a) $f(x) = x^2 + 2x + 9$ b) $f(x) = -x^2 - 6x + 7$ c) $f(x) = 2x^2 - 8x + 9$ d) $f(x) = 3x^2 + 9x - 1$
e) $f(x) = -5x^2 + 7x + 4$

EXERCICE 11.

Soit g la fonction polynôme de degré 2 définie par $g(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

a) Vérifier que la forme canonique de g est $2(x - 2)^2 - 5$

b) La fonction g a-t-elle un extremum (maximum ou minimum) ? Si oui, pour quelle valeur de x est-il atteint ?

EXERCICE 12.

Soit h la fonction polynôme de degré 2 définie par $h(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 1$.

a) Vérifier que la forme canonique de h est $-\frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{3}{2}$

b) La fonction h a-t-elle un extremum (maximum ou minimum) ? Si oui, pour quelle valeur de x est-il atteint ?

EXERCICE 13.

Dresser le tableau de variation des fonctions de l'exercice 10.

EXERCICE 14.

Pour chaque fonctions f polynômes de degré 2 ci-dessous, on note $\mathcal{P}$ sa parabole représentative dans un repère et S le sommet de celle-ci.

a) $f(x) = 100 - 2(x - 50)^2$ b) $f(x) = -\frac{1}{4} + 3(x + 1)^2$ c) $f(x) = 0,6(x + 0,2)^2$ d) $f(x) = -2 - 6x^2 + \frac{1}{3}x$
e) $f(x) = x^2 + 7$ Donner dans chaque cas :

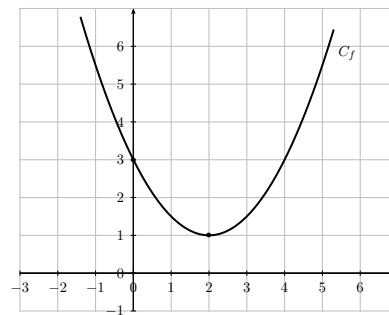
1) Le tableau de variations de f .

2) Les coordonnées de S et l'équation de l'axe de symétrie de $\mathcal{P}$.

EXERCICE 15.

La parabole ci-dessous représente une fonction polynôme du second degré f .

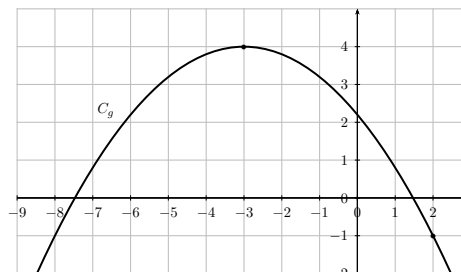
Utiliser le graphique pour déterminer la forme canonique de f .



EXERCICE 16.

La parabole ci-dessous représente une fonction polynôme du second degré g .

Utiliser le graphique pour déterminer la forme canonique de g .



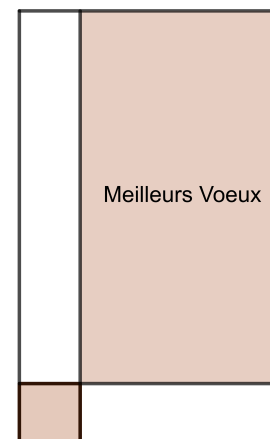
Optimisation

EXERCICE 17.

Une carte de vœux de forme rectangulaire, de dimensions 6 cm sur 10 cm, comporte un carré et un rectangle colorés comme sur la figure. Comme ces cartes de vœux seront imprimées en grande quantité, on souhaite que la partie blanche soit la plus grande possible afin de minimiser la quantité d'encre pour la partie colorée.

On note x le côté du carré en cm.

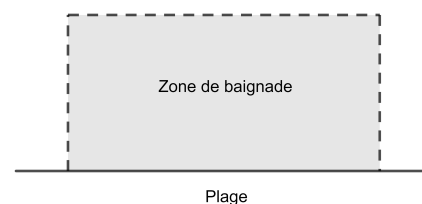
1. Indiquer sur la figure les dimensions du rectangle coloré en fonction de x .
2. Exprimer en fonction de x l'aire $A(x)$ de la partie colorée.
3. Quelle valeur de x faut-il choisir pour minimiser $A(x)$. Que vaut alors cette aire et quelle proportion de l'aire totale de la carte représente-t-elle ?



EXERCICE 18.

Un maître nageur veut délimiter en bord d'océan une zone de baignade rectangulaire à l'aide d'une ligne de flotteurs qui mesure 32 m.

Déterminer les dimensions de la zone de baignade qui réalisent son aire maximale. Quelle est alors cette aire ?



EXERCICE 19.

Un maraîcher doit choisir le moment de récolter sa production de tomates.

Aujourd'hui, la masse totale de la récolte est estimée à **1 200 kg**. Les tomates continuent de grossir et la masse totale augmente en moyenne de **40 kg par jour**.

On note t le nombre de jours écoulés depuis aujourd'hui.

1. Exprimer la masse $M(t)$ de la récolte (en kg) au bout de t jours.

Par ailleurs, aujourd'hui, le prix de vente est de **2,80 € par kilogramme**. Cependant, en raison de l'arrivée progressive d'autres producteurs sur le marché, ce prix diminue en moyenne de **0,05 € par kilogramme et par jour**.

2. Exprimer le prix $P(t)$ d'un kilogramme de tomates (en €) au bout de t jours.
3. Montrer que la recette $R(t)$ obtenue au bout de t jours est donnée par :

$$R(t) = M(t) \times P(t).$$

- Développer puis réduire l'expression de $R(t)$.
- Déterminer le nombre de jours qu'il est préférable d'attendre pour que la recette soit maximale.
- Calculer alors la recette maximale.

EXERCICE 20.

Soit f la fonction racine carrée, soit $f : x \rightarrow \sqrt{x}$.

- Représenter la courbe C_f de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; I, J)$.
- Soit x un nombre réel positif. On note M le point de C_f d'abscisse x . Exprimer en fonction de x la longueur du segment IM .
- Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance IM est minimale.

EXERCICE 21.

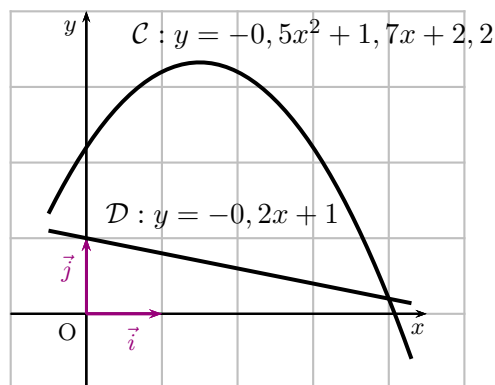
On considère :

- ★ une parabole $\mathcal{C}$ d'équation $y = -0,5x^2 + 1,7x + 2,2$
- ★ une droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = -0,2x + 1$

Pour tout $x \in [0; 4]$, on note :

- ★ A le point appartenant à $\mathcal{C}$ d'abscisse x
- ★ B le point appartenant à $\mathcal{D}$ d'abscisse x

- Placer les points A et B pour $x = 1$ puis tracer le segment $[AB]$.
- Exprimer pour tout $x \in [0; 4]$ la longueur du segment AB .
- Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance AB est maximale. Quelle est cette distance ?



Forme factorisée, équation du second degré

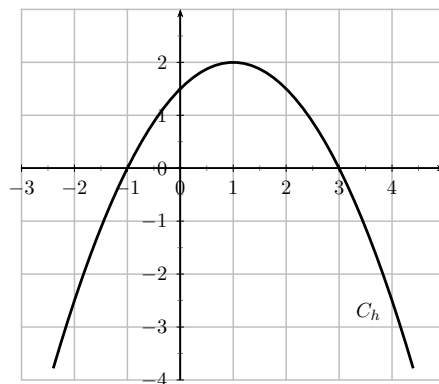
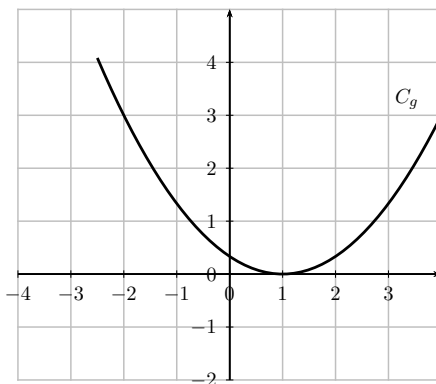
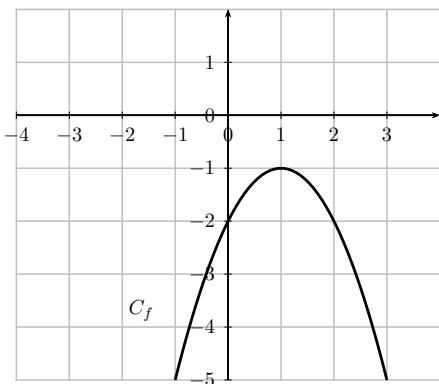
EXERCICE 22.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes après les avoir écrites sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ si besoin.

- a) $3x^2 + 10x - 48 = 0$ b) $9x^2 + 4x + 5 = 0$ c) $4x^2 + 4x = 1$ d) $2x^2 + 28 = 15x$ e) $4x = 3 + x^2$
 f) $12x^2 + 3 = 12x$ g) $x = 3 + 2,5x^2$ h) $4x^2 + 3x = 7$ i) $1 + 2x + 6x^2 = 0$ j) $x(3x - 2) = -\frac{1}{3}$

EXERCICE 23.

Pour chaque trinôme $ax^2 + bx + c$ représenté graphiquement, donner le signe de a , la valeur de c (éventuellement approchée) et le signe de son discriminant Δ .



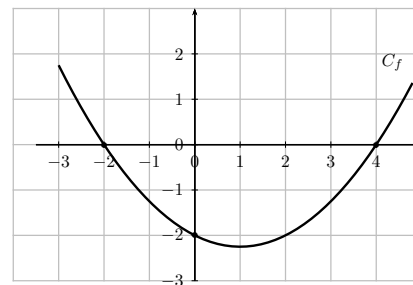
EXERCICE 24.

- Déterminer les éventuelles racines du trinôme $-x^2 - 4x + 5$.
- En déduire une factorisation du trinôme $-x^2 - 4x + 5$.

EXERCICE 25.

La parabole ci-dessous représente une fonction polynôme du second degré f .

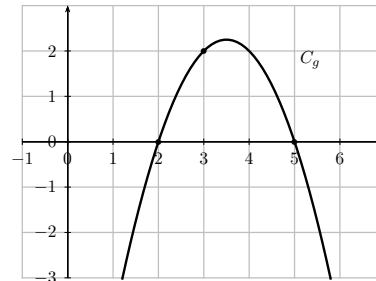
Utiliser le graphique pour déterminer la forme factorisée de f .



EXERCICE 26.

La parabole ci-dessous représente une fonction polynôme du second degré g .

Utiliser le graphique pour déterminer la forme factorisée de g .



EXERCICE 27.

Donner, si possible, la forme factorisée de chaque fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

- a) $f(x) = -x^2 + 7x - 18$ b) $g(x) = 25x^2 - 20x + 4$ c) $h(x) = -4x^2 + 3x + 1$ d) $k(x) = 2x^2 + 3x - 2$
 e) $l(x) = -6x^2 - 10x - \frac{25}{6}$

EXERCICE 28.

On étudie une population de bactéries en fonction du temps t , en minute ($t \geq 0$).

Le nombre de bactéries est donné par : $N(t) = -\frac{4}{3}t^2 + 40t + 132$.

- 1) a) Dresser le tableau de variation de $N(t)$ sur l'intervalle $[0; 25]$.
 b) A l'aide de la calculatrice, représenter la fonction N sur l'intervalle $[0; 25]$ dans une fenêtre bien choisie.
 c) Quel est le nombre maximum de bactéries observé durant cette étude ?
- 2) A quel instant toutes les bactéries auront-elles disparues ? Justifier par la résolution d'une équation.

EXERCICE 29.

Ilian possède un terrain rectangulaire de superficie 17 m^2 . Il a utilisé 17 m de grillage pour le clôturer.

Déterminer les dimensions, en mètres, du terrain d'Ilian. Arrondir au dixième.

(Conseil : faire un schéma et noter x une des 2 dimensions du terrain)

EXERCICE 30.

Pour se rendre de Bordeaux à Saint-Jean-de-Luz (distance approximative de 195 km), deux cyclistes partent en même temps. L'un d'eux, dont la vitesse moyenne sur ce parcours est supérieure de 4 km.h^{-1} à celle du second, arrive une heure plus tôt.

Quelle est la vitesse de chaque cycliste ?

EXERCICE 31.

En l'absence de vent, un avion effectue la liaison entre deux villes A et B distantes de 308 km à la vitesse moyenne de 150 km/h .

Ce jour-là, le vent a soufflé de « A vers B » à la même vitesse et dans le même sens pendant les trajets de l'aller et du retour.

Sachant que l'avion a mis une demi-heure de plus au retour qu'à l'aller, quelle était ce jour-là la vitesse du vent ?

Indication : Selon que le vent est favorable ou défavorable, sa vitesse s'ajoute ou se retranche à celle de l'avion en vol sans vent.

EXERCICE 32.

g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 3x^2 + x - 2$.

- 1) Vérifier que -1 est une racine de g .
- 2) Sans calcul supplémentaire, déterminer le produit des racines de g .
- 3) En déduire la seconde racine de g .

EXERCICE 33.

h est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 3x^2 - 13x - 10$.

- 1) Vérifier que 5 est une racine de h .
- 2) Sans calcul supplémentaire, déterminer la somme des racines de h .
- 3) En déduire la seconde racine de h .

Signe d'un trinôme, inéquations du second degré

EXERCICE 34.

- 1) a) Dresser le tableau de signes de l'expression $-3(x+2)(x-7)$.
b) En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $-3(x+2)(x-7) > 0$
- 2) Résoudre les inéquations suivantes :
a) $5(1-x)(x+8) \leq 0$ b) $4(2-x)(11-x) \geq 0$

EXERCICE 35.

- 1) a) Dresser le tableau de signes de l'expression $t^2 - 7t + 12$.
b) En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $t^2 - 7t + 12 > 0$
- 2) Résoudre les inéquations suivantes :
a) $-x^2 + 7x - 6 \geq 0$ b) $-3u^2 + 5u - 3 \leq 0$ c) $-2a^2 + 13a > 15$ d) $10x^2 + 0,1 > -2x$

Exercices de synthèse

EXERCICE 36.

Un laboratoire a mis au point un nouvel élastique pour effectuer des sauts. Avant de le mettre sur le marché, le laboratoire doit s'assurer qu'il peut subir, sans se rompre, une force comprise entre $20\,000N$ et $30\,000N$. Des tests ont montré que la force, en Newton, subie par cet élastique en fonction de son étirement I en centimètres, est donnée par : $F(I) = 3,2I^2 + 5I$ avec $I \geq 0$.

- 1) Déterminer la plus petite valeur entière de I telle que $F(I) \geq 20\,000$.
- 2) Déterminer la plus grande valeur entière de I telle que $F(I) \leq 30\,000$.
- 3) En déduire les étirements, en cm, à réaliser lors du test.

EXERCICE 37.

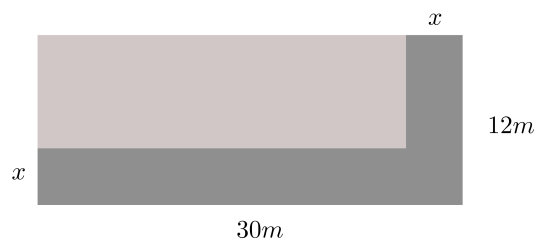
Une entreprise produit de la pâte à papier. On note q la masse, en tonne, de pâte produite, avec $q \in [0; 60]$. Le coût total de production, en euro, pour une quantité produite q est $C(q) = q^2 + 632q + 1075$. L'entreprise vend toute sa production à un prix à la tonne fixe. L'activité est à l'équilibre pour la production et la vente de 25 tonnes de pâte.

- 1) Déterminer le prix de vente à la tonne.
- 2) En déduire l'expression du bénéfice en fonction de q .
- 3) Dans quel intervalle doit se situer la production pour que l'activité soit rentable?

EXERCICE 38.

Un terrain rectangulaire a pour longueur $30m$ et pour largeur $12m$.

On souhaite aménager un chemin de largeur x , en mètres, le long de 2 côtés consécutifs comme le montre la figure.



La largeur x du chemin doit être supérieure à $0,8m$ et on souhaite que la partie restante du terrain ait une aire supérieure à $280m^2$.

- 1) Indiquer un intervalle dans lequel se trouve la largeur x du chemin.
- 2) Vérifier que la condition sur l'aire de la partie restante se traduit par l'inéquation $x^2 - 42x + 80 \geq 0$.
- 3) Résoudre cette inéquation et en déduire les valeurs possibles de la largeur x du chemin.

EXERCICE 39. La profondeur d'un puits ***

la distance x parcourue par un caillou en chute libre à partir de la date $t = 0$, où on le lâche sans vitesse initiale, est donnée par la formule $x = 4,9t^2$ (x en mètres et t en secondes). Arrondir les résultats au centième près.

- 1)
 - a) Quelle est la distance parcourue si le temps de chute $2s$, $4s$?
 - b) En combien de temps un caillou atteint-il le fond d'un puits de $20m$ de profondeur ?
 - c) Au bout de combien de temps, à partir de l'instant du départ, l'observateur qui laisse tomber le caillou entend-il le bruit de l'impact du caillou au fond du puits ? (Vitesse du son = $340m.s^{-1}$)
- 2) On désire connaître la profondeur d'un puits très profond. A cet effet, on chronomètre le temps qui s'écoule entre l'instant où le caillou est lâché et l'instant où l'opérateur entend le bruit de l'impact. On trouve $t = 3,10s$. Quelle est la profondeur du puits ?